УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»
И.Б. Глазачев
«03» 03 2026 г.

Редакция - №1
Дата введения:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»
УРЕНГОЙСКИЙ ФИЛИАЛ

Заполярное управление энерговодоснабжения
Производственная электротехническая лаборатория

ИНСТРУКЦИЯ

производственная по эксплуатации стенда высоковольтного стационарного модернизированного СВС-50М

ИПЭ 078.135-2026

п. Новозаполярный
2026 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0C4B66F1A8A4D2B3FB5004B302B829F43896B24F
Владелец: Глазачев Игорь Борисович, Уренгойский филиал ООО Газпромэнерго , Руководство, Главный инженер

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение....3
2. Нормативные ссылки....3
3. Определения и сокращения....3
4. Общие требования....4
4.1. Организация работ на стенде СВС-50М....4
5. Пусконаладка и ввод стенда СВС-50М в эксплуатацию....4
6. Техническое обслуживание стенда СВС-50М....5
6.1. Периодичность и виды технического обслуживания....5
6.2. Условия эксплуатации и технические характеристики....5
6.3. Принцип работы стенда СВС-50М....6
7. Испытание средств защиты....8
7.1. Испытание указателей напряжения выше 1000 В, оперативных штанг и штанг для переносных заземлений....8
7.2. Испытание диэлектрических перчаток, бот и галош....9
7.3. Испытание изоляции рукояток ручного изолирующего инструмента.11
7.4. Испытание указателей напряжения до 1000 В....12
8. Меры безопасности при эксплуатации стенда СВС-50М....16
9. Обязанности персонала при возникновении пожара на электрооборудовании....17
9.1. Действия работника при обнаружении пожара....17
9.2. Действия лиц, назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности в СИУ, по прибытии к месту пожара....18
9.3. При нахождении ремонтной бригады в СИУ в момент возникновения пожара....18
10. Устранение неисправностей на стенде СВС-50М....19
11. Утилизация устройств стенда СВС-50М....19

1. Введение

Инструкция разработана в соответствии с требованиями «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

Инструкция разработана на основании проекта, паспортов и инструкций заводов-изготовителей на установленное оборудование, отражающая конкретные местные условия и особенности эксплуатации устройств СВС-50М.

Настоящую инструкцию должны знать:

- персонал, проводящий испытания и измерения электрооборудования;
- административно-технический персонал СЭС и ЦЭС СЭС ЗУЭВС;
- персонал ПЭТЛ СЭС ЗУЭВС.

К эксплуатации допускается электротехнический персонал, изучивший настоящую инструкцию по эксплуатации и допущенный в установленном порядке к эксплуатации и оперативному обслуживанию электроустановок напряжение до и выше 1000 В.

2. Нормативные ссылки

Правила устройства электроустановок - ПУЭ.

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070).

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15.12.2020г. №903н в редакции Приказа Минтруда России от 29.04.2022г. №279н).

Межгосударственный стандарт Система безопасности труда Изделия электротехнические общие требования безопасности ГОСТ 12.2.007.0-75;

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, с изменениями на 30 марта 2023 года).

Инструкция по применению средств защиты, используемых в электроустановках ИОТ (ВР) 75-14-2024;

СВС-50М. Паспорт СВС50М.00.00.00.000 ПС;

Руководством по эксплуатации СВС50М.00.00.00.000 РЭ.

3. Определения и сокращения

БУ - Блок управления
БВИЭГ - Блок высоковольтный испытательный элегазовый герметичный
ЗУЭВС - Заполярное управление энерговодоснабжения
МИ - Методика испытаний
ПДС – Производственная диспетчерская служба
ПОТ ЭЭ – Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

ПЭТЛ – Производственная электротехническая лаборатория
РЭ – Руководство по эксплуатации
СВС - Стенд высоковольтный стационарный
СИУ – Стационарная испытательная установка
СЭС – Служба электроснабжения

4. Общие требования

Стенд высоковольтный стационарный модернизированный СВС-50М (далее – Стенд) предназначен для проведения приемо-сдаточных и эксплуатационных электрических испытаний средств защиты, используемых в электроустановках.

Стенд позволяет проводить испытания:

– резиновых диэлектрических перчаток;
– резиновых диэлектрических бот и галош;
– слесарно-монтажного инструмента с изолированными рукоятками (отверток, плоскогубцев, кусачек и др.).

Оборудование стенда используется в качестве высоковольтной установки для испытаний изоляции изделий (кабелей, изоляторов и др.) напряжением переменного тока.

4.1 Организация работ на стенде СВС-50М

Персонал, проводящий испытания и измерения электрооборудования перед началом работ проверяет наличие и исправность ограждений, предохранительных приспособлений, блокировочных и сигнализирующих устройств, средств индивидуальной и коллективной защиты, о выявленных при осмотре недостатках докладывать мастеру ПЭТЛ, ведущему инженеру ПЭТЛ, начальнику ПЭТЛ и по их указаниям участвует в их устранении.

5. Пусконаладка и ввод стенда СВС-50М в эксплуатацию

Подготовка Стенда к эксплуатации, а также его эксплуатации и техническое обслуживание должны производиться в соответствии с руководством по эксплуатации на изделие СВС50М.00.00.00.000 РЭ:

– установить источник испытательного напряжения БВИЭГ-50М и испытательную ванну в зоне проведения испытаний; зона проведения испытаний должна иметь заземленное металлическое ограждение;
– установить на входную дверь в огражденную зону проведения испытаний конечный выключатель от сигнального кабеля Стенда, который должен отключать подачу испытательного напряжения от Стенда при открывании двери;
– установить над входной дверью в огражденную зону проведения испытаний красный сигнальный светильник от сигнального кабеля Стенда,

который должен светиться при появлении испытательного напряжения на Стенде;

– установить испытательную ванну так, чтобы расстояние от её боковых поверхностей до ближайших предметов составляло не менее 0,8 м;

– установить источник так, чтобы расстояние от его боковых поверхностей до ближайших предметов составляло не менее 1,5 м;

– надежно заземлить БУ и БВИЭГ-50М гибкими медными проводами сечением не менее 4 мм^2 из комплекта поставки;

– присоединить кабель от источника к блоку управления;

– установить на высоковольтный вывод БВИЭГ-50М штангу временного заземления.

6. Техническое обслуживание стенда СВС-50М

Основным назначением технического обслуживания со дня ввода Стенда в эксплуатацию является выявление и предупреждение неисправностей путем своевременного выполнения работ, обеспечивающих его работоспособность.

6.1 Периодичность и виды технического обслуживания

Техническое обслуживание основывается на систематическом ежедневном, ежемесячном и ежегодном контроле технического состояния Стенда в процессе эксплуатации (п. 4.2. Руководства по эксплуатации СВС50М.00.00.00.000 РЭ).

Ежедневный контроль:

– проверка целостности защитного заземления;

– проверка обеспечения надежного контакта штанги короткозамыкателя с высоковольтным выводом БВИЭГ-50М;

– проверка отсутствия обрывов кабелей;

– протирка наружных поверхностей высоковольтного вывода БВИЭГ-50М ветошью, смоченной спиртом или авиационным бензином.

Ежемесячный контроль:

– проверка состояния изоляции кабеля питания и высоковольтных проводов присоединения объекта испытания;

– проверка отсутствия механических повреждений.

Ежегодный контроль:

– удаление с контактной дорожки автотрансформатора БУ стенда нагара и отходов контактного материала с помощью волосяной щетки;

– проверка работоспособности стенда в соответствии с п. 4.3. Руководства по эксплуатации СВС50М.00.00.00.000 РЭ.

6.2 Условия эксплуатации и технические характеристики

Эксплуатация и техническое обслуживание Стенда осуществляется в

соответствии с Руководством по эксплуатации СВС50М.00.00.00.000 РЭ.

Условия эксплуатации Стенда соответствуют УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 15150. Нормальные значения климатических факторов окружающей среды для эксплуатации Стенда приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Условия эксплуатации Стенда

№	Климатические факторы	Значение
1	*Температура окружающего воздуха, ºС*	*от +1 до + 35*
2	*Относительная влажность воздуха при температуре +25 ºС не более, %*	*80*
3	*Атмосферное давление, мм рт. ст.*	*от 630 до 800*

Технические данные Стенда приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Технические данные Стенда

№	*Наименование параметра*	*Значение*			
1	*2*	*3*			
1	*Напряжение питающей сети переменного тока, В*	*220 ± 22*			
2	*Частота питающей сети, Гц*	*50 ± 1*			
3	*Режим работы*	*«100В»*	*«3кВ»*	*«15кВ»*	*«50кВ»*
4	*Среднее квадратическое значение максимального испытательного напряжения, кВ*	*0,1*	*3*	*15*	*50*
5	*Среднее квадратическое значение минимального испытательного напряжения, кВ*	*0,01*	*0,3*	*1,5*	*5*
6	*Приведенная погрешность измерения напряжения, %*	*± 3*			
7	*Количество мест для проведения испытаний*	*1*	*4*	*4*	*1*
8	*Максимальный измеряемый ток утечки, мА*	*не изм.*	*7,6*	*7,6*	*10*
9	*Приведенная погрешность измерения силы тока, %*	-	*± 3*		
10	*Потребляемая мощность не более, кВт*	*0,7*			
11	*Масса блока управления БУ не более, кг*	*13,3*			
12	*Масса испытательной ванны не более, кг*	*10*			
13	*Масса блока высоковольтных испытаний элегазового БВИЭГ-50М не более, кг*	*36,5*			
14	*Габаритные размеры БУ, мм*	*320x390x200*			
15	*Габаритные размеры испытательной ванны, мм*	*800x280x630*			
16	*Габаритные размеры БВИЭГ-50М, мм*	*346x280x648*			
17	*Средний срок службы, лет*	*10*			

6.3 Принцип работы стенда СВС-50М

Стенд состоит из БУ, испытательной ванны и источника высокого напряжения БВИЭГ-50М, которые соединяются кабелями.

Источник высокого напряжения БВИЭГ-50М предназначен для получения высокого испытательного напряжения переменного тока до 50кВ и представляет собой однофазный трансформатор, заполненный элегазом с избыточным давлением. Испытательное напряжение измеряется с помощью

высоковольтного делителя, установленного в БВЭИГ-50М.

Испытательная ванна предназначена для создания токопроводящей среды при проведении испытаний средств защиты или инструмента с изолированными рукоятками. Резервуар ванны во время проведения испытаний заполняется токопроводящей жидкостью, в которую погружаются объекты испытаний (средства защиты или инструменты с изолированными рукоятками).

На изоляторах ванны устанавливаются испытательные электроды, при помощи которых на объекты испытаний подается нулевой потенциал испытательного напряжения.

При испытаниях средств защиты испытательные электроды погружаются внутрь диэлектрических перчаток, бот, галош.

При испытаниях инструмента с изолированными рукоятками испытательные электроды при помощи зажимов удерживают за металлическую часть данный объект испытаний, погруженный изолированными рукоятками в токопроводящую жидкость в резервуаре.

Высокий потенциал испытательного напряжения подается на резервуар ванны от БВИЭГ-50М через высоковольтный провод.

Сигналы токов утечки поступают через кабель измерительных сигналов от испытательных электродов в БУ. В режимах «3кВ» и «15кВ» измеряются токи утечки, протекающие через испытательные электроды ванны. В режиме «50кВ» измеряется ток утечки, протекающий во вторичной обмотке БВИЭГ-50М. Результаты измерения токов утечки индицируются в зоне «Ток утечки, мА». В этой зоне также расположены индикаторы пробоя, которые светятся при превышении тока утечки, максимально допустимого для выбранного режима работы.

Для управления режимами работы служат кнопки в зоне «РЕЖИМ».

В зоне «ТАЙМЕР» расположен индикатор времени испытания и кнопки управления таймером: выбор интервала «ИНТЕРВАЛ» и кнопка запуска/остановки таймера «ПУСК».

Индикатор «ГОТОВНОСТЬ» обозначает готовность Стенда к началу испытаний, когда рукоятка регулятора напряжения находится в исходном положении. Индикатор «ГОТОВНОСТЬ» должен светиться непрерывно. При мерцающем индикаторе установить регулятор напряжения в нулевое положение.

Кнопки «ПУСК» и «СТОП» служат для включения и выключения режима «ИСПЫТАНИЕ». В режиме «ИСПЫТАНИЕ» индикатор «ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, кВ» показывает значения испытательного напряжения на выходе Стенда. В исходном состоянии, когда режим «ИСПЫТАНИЕ» выключен и на выходе Стенда напряжение отсутствует, индикатор «ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, кВ» не подсвечивается.

Индикатор «ПЕРЕГРУЗКА» светится, при повышенном значении силы тока на выходе регулятора напряжения превысило 4 А.

7. Испытания средств защиты

7.1 Испытания указателей напряжения выше 1000В, оперативных штанг и штанг для переносных заземлений.

– Собрать схему испытания средств защиты согласно п. 3.3.10.1 Руководству по эксплуатации СВС50М.00.00.00.000 РЭ.

– Снять с высоковольтного вывода БВИЭГ-50М штангу временного заземления.

– Подсоединить кабель сетевого питания БУ к штепсельной розетке.

– Включить питание БУ, перевести выключатель питания «Сеть» в положение «Вкл.». При этом должны засветиться все светодиодные индикаторы, на цифровых индикаторах должны быть изображены прочерки.

– Через 2 секунды после включения все светодиодные индикаторы, кроме индикаторов текущего режима, перестают светиться. Текущий режим работы – «100В». В этом режиме ток не измеряется, все каналы измерения тока неактивны, отображают прочерки.

– Индикатор «ГОТОВНОСТЬ» должен светиться непрерывно. При мерцающем индикаторе, установить регулятор напряжения в нулевое положение.

– Проверить, замкнуты ли контакты конечного выключателя блокировки двери.

– Нажатием на соответствующую кнопку в зоне «РЕЖИМ» выбрать режим испытания «50кВ». Выбранный режим индицируется соответствующим индикатором.

– При данном режиме активен первый канал измерения тока. Цифровые индикаторы неактивных каналов отображают прочерки. Цифровой индикатор напряжения включается только в режиме «ИСПЫТАНИЕ».

– Нажать кнопку «ПУСК». При этом перестает светиться индикатор «ГОТОВНОСТЬ», включается цифровой индикатор напряжения, штанга короткозамыкателя отходит от высоковольтного вывода БВИЭГ-50М и светится красный сигнальный светильник, что сигнализирует о появлении испытательного напряжения на объекте испытания.

– Плавно вращая рукоятку регулятора напряжения по часовой стрелке, наблюдая за показаниями киловольтметра, установить необходимое значение испытательного напряжения.

– При необходимости выбрать значение интервала времени таймера последовательным нажатием кнопки «ИНТЕРВАЛ». При этом цифровой индикатор в зоне «ТАЙМЕР» отображает выбранный интервал в минутах. Нажатием кнопки «ПУСК» в зоне «ТАЙМЕР» включить отсчет времени. Цифровой индикатор будет отображать оставшееся время выдержки в минутах и секундах. По истечении установленного интервала времени прозвучит прерывистый звуковой сигнал.

– Измеренные значения тока утечки отображаются на индикаторах в зоне

«Ток утечки, мА»

– В режиме «50кВ» пороговое значение тока утечки равно 10 мА. При достижении этого значения регистрируется пробой, отключается подача высокого напряжения, мерцает соответствующий индикатор пробоя; значение тока утечки, а также значение испытательного напряжения запоминаются и отображаются на индикаторах.

– При перегрузке регулятора напряжения в процессе испытания (ток на выходе регулятора напряжения превысил 4 А), отключается подача высокого напряжения, замыкается короткозамыкатель, перестает светиться красный сигнальный светильник, загорается индикатор «ПЕРЕГРУЗКА», мерцают индикаторы пробоя всех четырех каналов измерения. Для перевода Стенда в исходное состояние его необходимо выключить и снова включить.

– При отсутствии пробоя изоляции объекта, выдержать объект испытания в течение требуемого времени испытания, плавно вернуть рукоятку регулятора напряжения в исходное положение и нажатием кнопки «СТОП» выключить режим «ИСПЫТАНИЕ». При этом выключается цифровой индикатор напряжения, штанга короткозамыкателя подходит к высоковольтному выводу БВИЭГ-50М и перестает светиться красный сигнальный светильник, что сигнализирует об отсутствии испытательного напряжения на Стенде.

– Занести в Журнал испытаний средств защиты дату испытания, значения испытательного напряжения и результат испытания.

– Отключить питание БУ, при этом должны перестать светиться все светодиодные индикаторы.

– Отсоединить кабель сетевого питания БУ от штепсельной розетки.

– Установить на высоковольтный вывод БВИЭГ-50М штангу временного заземления.

– Отсоединить объект испытаний от БВИЭГ-50М.

7.2 Испытание диэлектрических перчаток, бот и галош

Собрать схему испытания средств защиты согласно п. 3.3.11.3 Руководству по эксплуатации СВС50М.00.00.00.000 РЭ.

Перчатки погружаются в ванну с водой, вода наливается внутрь перчаток так, чтобы уровень воды как снаружи, так и внутри перчаток был на 45-55 мм ниже их верхних краев, которые должны оставаться сухими.

Испытательное напряжение подается между корпусом ванны и электродом, опускаемым внутрь перчатки.

При проведении испытаний специальной диэлектрической обуви уровень воды как внутри, так и снаружи горизонтально установленных изделий должен быть ниже бортов галош на 15-25 мм и ниже отворотов бот на 45-55 мм.

Для проведения испытаний выполнить порядок действий:

– Собрать схему испытания средств защиты согласно п. 3.3.10.1 Руководству по эксплуатации СВС50М.00.00.00.000 РЭ.

– Снять с высоковольтного вывода БВИЭГ-50М штангу временного

заземления.

– Подсоединить кабель сетевого питания БУ к штепсельной розетке.

– Включить питание БУ, перевести выключатель питания «Сеть» в положение «Вкл.». При этом должны засветиться все светодиодные индикаторы, на цифровых индикаторах должны быть изображены прочерки.

– Через 2 секунды после включения все светодиодные индикаторы, кроме индикаторов текущего режима, перестают светиться. Текущий режим работы – «100В». В этом режиме ток не измеряется, все каналы измерения тока неактивны, отображают прочерки.

– Индикатор «ГОТОВНОСТЬ» должен светиться непрерывно. При мерцающем индикаторе, необходимо установить регулятор напряжения в нулевое положение.

– Проверить, замкнуты ли контакты конечного выключателя блокировки двери.

– Нажатием на соответствующую кнопку в зоне «РЕЖИМ» выбрать режим испытания. Для проведения испытаний напряжением от 3 кВ до 15 кВ выбираем режим «15кВ», а для проведения испытаний напряжением до 3 кВ – режим «3кВ». Выбранный режим индицируется соответствующим индикатором.

– В режимах «15кВ» и «3кВ» пороговое значение тока утечки равно 7,6 мА. При достижении этого значения регистрируется пробой, отключается подача высокого напряжения, мерцает соответствующий индикатор пробоя; значение тока утечки, а также значение испытательного напряжения запоминаются и отображаются на индикаторах.

Дальнейшие действия повторяют:

– При отсутствии пробоя изоляции объекта испытаний, выдержать объект испытания в течение требуемого времени испытания, плавно вернуть рукоятку регулятора напряжения в исходное положение и нажатием кнопки «СТОП» выключить режим «ИСПЫТАНИЕ». При этом выключается цифровой индикатор напряжения, штанга короткозамыкателя подходит к высоковольтному выводу БВИЭГ-50М и перестает светиться красный сигнальный светильник, что сигнализирует об отсутствии испытательного напряжения на Стенде.

– Занести в Журнал испытаний средств защиты дату испытания, значения испытательного напряжения и результат испытания.

– Отключить питание БУ, при этом должны перестать светиться все светодиодные индикаторы.

– Отсоединить кабель сетевого питания БУ от штепсельной розетки.

– Установить на высоковольтный вывод БВИЭГ-50М штангу временного заземления.

– Отсоединить объект испытаний от БВИЭГ-50М.

7.3 Испытание изоляции рукояток ручного изолирующего инструмента

– Собрать схему испытания средств защиты согласно п. 3.3.12.3 Руководству по эксплуатации СВС50М.00.00.00.000 РЭ. Инструмент с однослойной изоляцией подвергается электрическим испытаниям. Испытания проводятся на установке для проверки диэлектрических перчаток.

– Инструмент погружается изолированной частью в воду так, чтобы она не доходила до краев изоляции на 22-26 мм. Напряжение прикладывается между металлической частью инструмента и корпусом ванны.

– Один испытательный электрод соединить с держателем ручного инструмента, остальные намотать на изоляционную штангу так, чтобы они не касались токопроводящей жидкости испытательной ванны и корпуса самой ванны.

Далее следует выполнить порядок действий:

– Собрать схему испытания средств защиты согласно п. 3.3.10.1 Руководству по эксплуатации СВС50М.00.00.00.000 РЭ.

– Снять с высоковольтного вывода БВИЭГ-50М штангу временного заземления.

– Подсоединить кабель сетевого питания БУ к штепсельной розетке.

– Включить питание БУ, перевести выключатель питания «Сеть» в положение «Вкл.». При этом должны засветиться все светодиодные индикаторы, на цифровых индикаторах должны быть изображены прочерки.

– Через 2 секунды после включения все светодиодные индикаторы, кроме индикаторов текущего режима, перестают светиться. Текущий режим работы – «100В». В этом режиме ток не измеряется, все каналы измерения тока неактивны, отображают прочерки.

– Индикатор «ГОТОВНОСТЬ» должен светиться непрерывно. При мерцающем индикаторе, необходимо установить регулятор напряжения в нулевое положение.

– Проверить, замкнуты ли контакты конечного выключателя блокировки двери.

– Нажатием на соответствующую кнопку в зоне «РЕЖИМ» выбрать режим испытания «3кВ». Выбранный режим индицируется соответствующим индикатором.

Дальнейшие действия повторяют:

– При отсутствии пробоя изоляции объекта испытаний, выдержать объект испытания в течение требуемого времени испытания, плавно вернуть рукоятку регулятора напряжения в исходное положение и нажатием кнопки «СТОП» выключить режим «ИСПЫТАНИЕ». При этом выключается цифровой индикатор напряжения, штанга короткозамыкателя подходит к высоковольтному выводу БВИЭГ-50М и перестает светиться красный сигнальный светильник, что сигнализирует об отсутствии испытательного напряжения на Стенде.

– Занести в Журнал испытаний средств защиты дату испытания, значения испытательного напряжения и результат испытания.

– Отключить питание БУ, при этом должны перестать светиться все светодиодные индикаторы.

– Отсоединить кабель сетевого питания БУ от штепсельной розетки.

– Установить на высоковольтный вывод БВИЭГ-50М штангу временного заземления.

– Отсоединить объект испытаний от БВИЭГ-50М.

7.4 Испытания указателей напряжения до 1000 В

Электрические испытания указателей напряжения до 1000 В состоят из:

– испытания электрической прочности изоляции провода и рукояток;
– определения напряжения индикации;
– проверки работы указателя при повышенном напряжении $1{,}1U_{раб.наиб.}$;
– проверки тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении указателя.

Испытание электрической прочности изоляции провода и рукояток указателей:

– Собрать схему испытания средств защиты согласно п. 3.3.12.3 Руководству по эксплуатации СВС50М.00.00.00.000 РЭ. Испытания проводятся на установке для проверки диэлектрических перчаток. Напряжение прикладывается между электродом-наконечником и корпусом ванны.

– Один испытательный электрод соединить с держателем ручного инструмента, остальные намотать на изоляционную штангу так, чтобы они не касались токопроводящей жидкости испытательной ванны и корпуса самой ванны.

– Зажимы держателя присоединить к электродам-наконечникам указателя.

– При испытаниях изоляции у двухполюсных указателей оба корпуса обертываются фольгой, а соединительный провод опускается в испытательную ванну с водой так, чтобы вода не доходила до рукояток корпусов на 8-12 мм. Один провод от испытательного Стенда присоединяют к электродам-наконечникам, второй – к фольге, и опускают его в воду.

– У однополюсных указателей корпус обертывают фольгой по всей длине до ограничительного упора. Между фольгой и контактом на торцевой (боковой) части корпуса оставляют разрыв не менее 10 мм. Один провод от испытательного Стенда присоединяют к электроду-наконечнику, другой – к фольге.

Далее следует выполнить порядок действий:

– Собрать схему испытания средств защиты согласно п. 3.3.10.1 Руководству по эксплуатации СВС50М.00.00.00.000 РЭ.

– Снять с высоковольтного вывода БВИЭГ-50М штангу временного заземления.

– Подсоединить кабель сетевого питания БУ к штепсельной розетке.

– Включить питание БУ, перевести выключатель питания «Сеть» в положение «Вкл.». При этом должны засветиться все светодиодные индикаторы, на цифровых индикаторах должны быть изображены прочерки.

– Через 2 секунды после включения все светодиодные индикаторы, кроме индикаторов текущего режима, перестают светиться. Текущий режим работы – «100В». В этом режиме ток не измеряется, все каналы измерения тока неактивны, отображают прочерки.

– Индикатор «ГОТОВНОСТЬ» должен светиться непрерывно. При мерцающем индикаторе, необходимо установить регулятор напряжения в нулевое положение.

– Проверить, замкнуты ли контакты конечного выключателя блокировки двери.

– Нажатием на соответствующую кнопку в зоне «РЕЖИМ» выбрать режим испытания «3кВ». Выбранный режим индицируется соответствующим индикатором.

Дальнейшие действия повторяют:

– При отсутствии пробоя изоляции объекта испытаний, выдержать объект испытания в течение требуемого времени испытания, плавно вернуть рукоятку регулятора напряжения в исходное положение и нажатием кнопки «СТОП» выключить режим «ИСПЫТАНИЕ». При этом выключается цифровой индикатор напряжения, штанга короткозамыкателя подходит к высоковольтному выводу БВИЭГ-50М и перестает светиться красный сигнальный светильник, что сигнализирует об отсутствии испытательного напряжения на Стенде.

– Занести в Журнал испытаний средств защиты дату испытания, значения испытательного напряжения и результат испытания.

– Отключить питание БУ, при этом должны перестать светиться все светодиодные индикаторы.

– Отсоединить кабель сетевого питания БУ от штепсельной розетки.

– Установить на высоковольтный вывод БВИЭГ-50М штангу временного заземления.

– Отсоединить объект испытаний от БВИЭГ-50М.

Определение напряжения индикации указателей:

Выполнить порядок действий:

– Собрать схему испытания средств защиты согласно п. 3.3.10.1 Руководству по эксплуатации СВС50М.00.00.00.000 РЭ.

– Снять с высоковольтного вывода БВИЭГ-50М штангу временного заземления.

– Подсоединить кабель сетевого питания БУ к штепсельной розетке.

– Включить питание БУ, перевести выключатель питания «Сеть» в положение «Вкл.». При этом должны засветиться все светодиодные индикаторы, на цифровых индикаторах должны быть изображены прочерки.

– Через 2 секунды после включения все светодиодные индикаторы, кроме индикаторов текущего режима, перестают светиться. Текущий режим работы –

«100В». В этом режиме ток не измеряется, все каналы измерения тока неактивны, отображают прочерки.

– Индикатор «ГОТОВНОСТЬ» должен светиться непрерывно. При мерцающем индикаторе, необходимо установить регулятор напряжения в нулевое положение.

– Проверить, замкнуты ли контакты конечного выключателя блокировки двери.

– Нажатием на соответствующую кнопку в зоне «РЕЖИМ» выбрать режим испытания «100В». Выбранный режим индицируется соответствующим индикатором.

– Нажать кнопку «ПУСК». При этом перестает светиться индикатор ГОТОВНОСТЬ», включается цифровой индикатор напряжения, штанга коротко замыкателя отходит от высоковольтного вывода БВИЭГ-50М и светится красный сигнальный светильник, что сигнализирует о появлении испытательного напряжения на объекте испытания.

– Напряжение плавно увеличивается от нуля вращением рукоятки регулятора напряжения до срабатывания индикатора напряжения на указателе.

– Наблюдая показания киловольтметра, который в режиме «100В» индицирует напряжение до значения, равного 99,9 В, зафиксировать значение напряжения индикации.

Дальнейшие действия повторяют:

– При отсутствии пробоя изоляции объекта испытаний, выдержать объект испытания в течение требуемого времени испытания, плавно вернуть рукоятку регулятора напряжения в исходное положение и нажатием кнопки «СТОП» выключить режим «ИСПЫТАНИЕ». При этом выключается цифровой индикатор напряжения, штанга короткозамыкателя подходит к высоковольтному выводу БВИЭГ-50М и перестает светиться красный сигнальный светильник, что сигнализирует об отсутствии испытательного напряжения на Стенде.

– Занести в Журнал испытаний средств защиты дату испытания, значения испытательного напряжения и результат испытания.

– Отключить питание БУ, при этом должны перестать светиться все светодиодные индикаторы.

– Отсоединить кабель сетевого питания БУ от штепсельной розетки.

– Установить на высоковольтный вывод БВИЭГ-50М штангу временного заземления.

– Отсоединить объект испытаний от БВИЭГ-50М.

Проверка работы указателя при повышенном $U_{исп}$. Проверка $I_{утечки}$:

– При испытаниях указателей напряжение от испытательной установки прикладывается между электродами-наконечниками (у двухполюсных указателей) или между электродом-наконечником и электродом на торцевой или боковой части корпуса (у однополюсных указателей).

Далее следует выполнить порядок действий:

– Собрать схему испытания средств защиты согласно п. 3.3.10.1

Руководству по эксплуатации СВС50М.00.00.00.000 РЭ.

– Снять с высоковольтного вывода БВИЭГ-50М штангу временного заземления.

– Подсоединить кабель сетевого питания БУ к штепсельной розетке.

– Включить питание БУ, перевести выключатель питания «Сеть» в положение «Вкл.». При этом должны засветиться все светодиодные индикаторы, на цифровых индикаторах должны быть изображены прочерки.

– Через 2 секунды после включения все светодиодные индикаторы, кроме индикаторов текущего режима, перестают светиться. Текущий режим работы – «100В». В этом режиме ток не измеряется, все каналы измерения тока неактивны, отображают прочерки.

– Индикатор «ГОТОВНОСТЬ» должен светиться непрерывно. При мерцающем индикаторе, необходимо установить регулятор напряжения в нулевое положение.

– Проверить, замкнуты ли контакты конечного выключателя блокировки двери.

– Нажатием на соответствующую кнопку в зоне «РЕЖИМ» выбрать режим испытания «3кВ». Выбранный режим индицируется соответствующим индикатором.

– Нажать кнопку «ПУСК». При этом перестает светиться индикатор «ГОТОВНОСТЬ», включается цифровой индикатор напряжения, штанга короткозамыкателя отходит от высоковольтного вывода БВИЭГ-50М и светится красный сигнальный светильник, что сигнализирует о появлении испытательного напряжения на объекте испытания.

– Плавно вращая рукоятку регулятора напряжения по часовой стрелке, наблюдая за показаниями киловольтметра, установить необходимое значение испытательного напряжения - наибольшее рабочее напряжение указателя, и зафиксировать значение тока, протекающего через указатель.

– При превышении значения измеряемого тока более 7,6 мА во время проведения испытания, необходимо соединить с держателем ручного инструмента два испытательных электрода, остальные намотать на изоляционную штангу так, чтобы они не касались токопроводящей жидкости испытательной ванны и корпуса самой ванны. При этом пороговое значение измеряемого тока для двух каналов будет равно 15,2 мА. Значение измеренного тока будет равно сумме значений токов двух каналов.

– Плавно увеличить напряжение до значения, превышающего наибольшее рабочее напряжение указателя на 10 %. Выдержать указатель при повышенном испытательном напряжении в течение 60 секунд.

Дальнейшие действия повторяют:

– При отсутствии пробоя изоляции объекта испытаний не произошел, выдержать объект испытания в течение требуемого времени испытания, плавно вернуть рукоятку регулятора напряжения в исходное положение и нажатием кнопки «СТОП» выключить режим «ИСПЫТАНИЕ». При этом выключается цифровой индикатор напряжения, штанга короткозамыкателя подходит к

высоковольтному выводу БВИЭГ-50М и перестает светиться красный сигнальный светильник, что сигнализирует об отсутствии испытательного напряжения на Стенде.

– Занести в Журнал испытаний средств защиты дату испытания, значения испытательного напряжения и результат испытания.

– Отключить питание БУ, при этом должны перестать светиться все светодиодные индикаторы.

– Отсоединить кабель сетевого питания БУ от штепсельной розетки.

– Установить на высоковольтный вывод БВИЭГ-50М штангу временного заземления.

– Отсоединить объект испытаний от БВИЭГ-50М.

8. Меры безопасности при эксплуатации стенда СВС-50М

При эксплуатации и техническом обслуживании устройств необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ 12.2.007.0-75, «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» и «Правил устройств электроустановок».

Монтаж, обслуживание и эксплуатацию устройства разрешается проводить лицам, прошедшим специальную подготовку.

Массовые испытания материалов и изделий (средства защиты, различные изоляционные детали, масло) с использованием стационарных установок, у которых токоведущие части закрыты сплошным или сетчатыми ограждениями, а двери снабжены блокировкой, разрешается выполнять работнику, имеющему группу III, единолично в порядке, установленном для электроустановок напряжением до 1000 В, с использованием типовых методик испытаний. (п. 39.5 ПОТ ЭЭ)

Рабочее место оператора испытательной установки должно быть отделено от той части установки, которая имеет напряжение выше 1000 В. Испытательная установка, имеющая напряжение выше 1000 В, должна быть снабжена блокировкой, обеспечивающей снятие напряжения с испытательной схемы в случае открывания двери. На рабочем месте оператора должна быть предусмотрена раздельная световая сигнализация, извещающая о включении напряжения до и выше 1000 В и звуковая сигнализация, извещающая о подаче испытательного напряжения. При подаче испытательного напряжения оператор должен стоять на изолирующем ковре. (п. 39.6 ПОТ ЭЭ)

При эксплуатации Стенда необходимо руководствоваться положениями следующих документов, (п. 3.1.4. Руководства по эксплуатации СВС50М.00.00.00.000 РЭ):

– Настоящей инструкции;

– Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей;

– Правил устройства электроустановок;

– Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок;

– Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках;

– Производственных инструкций;
– Инструкций по охране труда.

Условия эксплуатации Стенда должны обеспечивать защиту токоведущих частей от случайного прикосновения к ним и попадания на них брызг воды (п. 3.1.5. Руководства по эксплуатации СВС50М.00.00.00.000 РЭ).

Требования пожарной безопасности при эксплуатации Стенда должны производиться в соответствии с Инструкцией о мерах пожарной безопасности в стационарной испытательной установке (СИУ).

В соответствии с п. 3.1.7. Руководства по эксплуатации СВС50М.00.00.00.000 РЭ, **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

– эксплуатировать Стенд без заземления.
– последовательно заземлять блоки БУ и БВИЭГ-50М, каждый блок должен заземляться на шину заземления отдельным проводником.
– работать на Стенде с неисправными клеммами заземления, органами управления, звуковой или световой сигнализацией.
– работать на Стенде со снятыми крышками корпуса.
– находиться ближе 3 м от БВИЭГ-2М и испытательной ванны в момент включения Стенда в сеть, а также при поданном испытательном напряжении.
– производить присоединение и отсоединение проводов от объекта испытания к БВИЭГ-50М или испытательной ванне без отключения от сети питания Стенда.

В соответствии с п. 3.1.8. Руководства по эксплуатации СВС50М.00.00.00.000 РЭ, прежде чем отсоединить испытуемый объект от БВИЭГ-50М или испытательной ванны, убедиться в том, что:

– со Стенда снято сетевое напряжение;
– штанга короткозамыкателя касается высоковольтного вывода БВИЭГ-50М;
– на высоковольтный вывод БВИЭГ-50М установлена штанга временного заземления.

Все работы выполняются с применение средств индивидуальной защиты согласно инструкции по применению средств защиты, используемых в электроустановках.

Условия труда в электроустановки соответствуют карте специальной оценки условий труда.

9. Обязанности персонала при возникновении пожара на электрооборудовании

9.1 Действия работника при обнаружении пожара

– немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону *01 или 6-24-89 (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию);

– поставить в известность об обнаружении пожара вышестоящее руководство, диспетчера ПДС ЗУЭВС, ответственного дежурного по объекту;

– принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

9.2 Действия лиц, назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности в СИУ, по прибытии к месту пожара

– сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;

– в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

– прекратить все работы, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

– удалить из помещения, здания всех работников, за исключением участников тушения пожара;

– осуществлять общее руководство по локализации пожара до прибытия пожарной охраны;

– обеспечить соблюдение требований безопасности сотрудникам, участвующими в тушении пожара;

– одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

– организовать встречу подразделений пожарной охраны, указать кратчайший путь для проезда к очагу пожара;

– сообщить руководителю подразделения пожарной охраны об очаге возгорания, о принятых мерах по его ликвидации, о наличии людей в помещениях и т.п.;

– организовать восстановление нормального режима работы оборудования.

9.3 При нахождении ремонтной бригады в СИУ в момент возникновения пожара

– Не отключенное электрооборудование напряжением выше 0,4 кВ тушить запрещается.

– Электрооборудование, находящееся под напряжением ниже 0,4 кВ необходимо обесточить. При отсутствии возможности сразу снять напряжение, следует использовать углекислотные огнетушители, сухой песок и асбестовые покрывала. Во избежание порчи электрооборудования тушить другими огнетушащими средства запрещено.

– Лица, участвующие в тушении горящего электрооборудования, находящегося под напряжением до 0,4 кВ, должны применять исправные и проверенные индивидуальные электрозащитные средства (диэлектрические перчатки, боты, галоши и т.п.). При этом нельзя допускать соприкосновения с

токоведущими частями электрооборудования корпуса или раструба огнетушителя.

10. Устранение неисправностей на стенде СВС-50М

Устранение некоторых неисправностей или отклонений от заданного режима входит в непосредственные персонала, занимающегося испытаниями и измерениями.

При перегорании предохранителей или отключении автоматических выключателей в цепи питания стенда СВС-50М персонал, занимающийся испытаниями и измерениями должен отключить Стенд, выявить и устранить неисправность, заменить предохранители. При повторном отключении автоматических выключателей или перегорании предохранителей персонал, занимающийся испытаниями и измерениями должен сообщить об этом непосредственному руководителю персонала ПЭТЛ.

В случае отсутствия индикации на высоковольтном блоке произвести замер давления элегаза. При низком значении давления, произвести подкачку элегаза в высоковольтный блок.

11. Утилизация стенда СВС-50М

После завершения эксплуатации Стенд, проводить в следующей последовательности:

- обесточить стенд;
- разобрать БУ Стенда;
- детали, изготовленные из цветных металлов и их сплавов, сдать на лом, а остальные – по решению организации, которая эксплуатирует Стенд.

Лист согласования Производственная инструкция по эксплуатации (Уренгойский филиал)

Вид документа: Производственная инструкция по эксплуатации (Уренгойский филиал)
По вопросу: ИПЭ 078.135 - 2026
Внутренний номер: 0000-0000156068
Дата начала согласования: 02.03.2026 16:57:31

Должность	Подразделение	Виза	ФИО	№ версии	Текст отчета
Ведущий инженер	78 Производственная электротехническая лаборатория службы электроснабжения Заполярного управления энерговодоснабжения	Подготовлено 02.03.2026 16:51:13	Кочетков Ярослав Владимирович	(2)Инструкция по эксплуатации СВС-50М ИПЭ 078.135-2026 (1)Инструкция по эксплуатации СВС-50М ИПЭ 078.135-2026 (1)ОтметкаЭП	Инструкция производственная по эксплуатации стенда высоковольтного стационарного модернизированного СВС-50М
Начальник службы	75 Служба электроснабжения Заполярного управления энерговодоснабжения	Согласовано 02.03.2026 18:10:20	Чихирников Александр Владимирович	(1)Инструкция по эксплуатации СВС-50М ИПЭ 078.135-2026	Согласовано
Заместитель начальника управления	71 АУП Заполярного управления энерговодоснабжения	Согласовано 02.03.2026 19:08:59	Бодряков Андрей Николаевич	(1)Инструкция по эксплуатации СВС-50М ИПЭ 078.135-2026	Согласовано
Начальник отдела	Производственно-технический отдел	Согласовано 03.03.2026 11:28:05	Вергунов Артем Александрович	(2)Инструкция по эксплуатации СВС-50М ИПЭ 078.135-2026 (1)Инструкция по эксплуатации СВС-50М ИПЭ 078.135-2026 (1)ОтметкаЭП	согласовано

Верно:
Ведущий инженер Я.В. Кочетков 03.03.2026 10:33:48